TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

DOCUMENTO FINAL CONSOLIDADO

Sistema integrado de ventas y control de stock

Organización: VITA — marca de indumentaria urbana de Rosario

Asignatura	Organización Empresarial
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPaD)
Institución	Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Integrante	Nicolás Ezequiel Morales
Docente titular	Prof. Mario López
Docente tutor	Eduardo Martínez

Repositorio público de GitHub
https://github.com/NicoMorales-Dev/Trabajo_practico_OE_4

Tablero de gestión ágil — GitHub Projects
https://github.com/users/NicoMorales-Dev/projects/1/views/1

Documento que integra el análisis organizacional, la planificación del proyecto, el diseño de datos, el modelado del proceso y los mecanismos de control.

1. Presentación de la organización y del proyecto

VITA es una marca de indumentaria ubicada en Rosario, Santa Fe, dedicada al diseño, confección y comercialización de ropa urbana de estilo streetwear para un público principalmente joven. La empresa confecciona sus propias prendas y las comercializa mediante un local físico y una tienda online.

Su misión es ofrecer indumentaria urbana con una identidad distintiva. Su visión es convertirse en una marca reconocida a nivel nacional. Por su actividad de confección, VITA participa principalmente del sector secundario y también desarrolla actividades comerciales.

El proyecto tecnológico consiste en diseñar una primera versión de un sistema integrado de ventas y control de stock que centralice la información de ambos canales de comercialización. La solución permitirá registrar productos y variantes, registrar ventas, consultar disponibilidad, actualizar existencias y obtener información básica sobre la demanda.

Alcance funcional

• Registrar productos y variantes identificadas por modelo, talle y color.

• Registrar ventas realizadas en el local físico y en la tienda online.

• Consultar la disponibilidad desde un stock centralizado.

• Descontar unidades al confirmar una venta y restituirlas cuando se cancela una operación que ya había afectado el stock.

• Consultar información básica de ventas y demanda para apoyar decisiones de reposición.

Fuera del alcance

La primera versión no contempla facturación electrónica, contabilidad integral ni seguimiento de envíos en tiempo real. El proyecto se concentra en el control integrado de ventas y stock.

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una primera versión de un sistema de control de stock y ventas para VITA que centralice la información del local físico y de la tienda online, mantenga actualizada la disponibilidad de las prendas y proporcione datos confiables para apoyar las decisiones de reposición y continuidad de los productos.

2. VITA desde el enfoque sistémico

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas, VITA puede comprenderse como un sistema abierto porque intercambia recursos e información con su ambiente. Recibe entradas, desarrolla procesos de transformación y genera salidas. La información que vuelve desde los clientes y desde las ventas funciona como retroalimentación para adaptar decisiones.

Entradas

• Materias primas e insumos: telas, hilo, etiquetas y bolsas personalizadas.

• Recursos humanos: costureros, diseñadores, vendedores, sublimadores y personal vinculado con marketing, modelos y fotografía.

• Equipamiento e infraestructura: máquinas de coser y estampadoras, computadoras, celulares y local comercial.

• Recursos económicos necesarios para adquirir materiales y sostener el funcionamiento.

• Información sobre tendencias, preferencias de clientes, opiniones y datos de ventas.

Procesos de transformación

• **Diseño:** análisis de tendencias y preferencias para desarrollar propuestas de prendas.

• **Confección:** transformación de materias primas mediante equipamiento y trabajo humano.

• **Comercialización:** ofrecimiento y venta de prendas en el local y en la tienda online.

• **Distribución:** preparación y envío de los productos vendidos online.

Salidas y ambiente

Las salidas principales son las prendas comercializadas y los ingresos obtenidos. El ambiente comprende clientes, competidores, proveedores, tendencias de moda, condiciones económicas y comerciales y regulaciones que afectan la actividad.

Retroalimentación y límites

Las opiniones, preferencias y comportamientos de los clientes, junto con los datos de ventas, permiten ajustar el diseño, la producción y la comercialización. El límite distingue las actividades, recursos y personas que forman parte de VITA de los elementos externos; no implica aislamiento, sino que permite identificar los intercambios con el entorno.

Interdependencia del sistema propuesto

El módulo de ventas y stock conecta los canales físico y online con el área comercial y producción. Las ventas alimentan un registro común; el área comercial analiza la velocidad de venta y la demanda; y esa información puede fundamentar decisiones de reposición, continuidad o reemplazo de modelos. La decisión final sobre compras y producción permanece bajo la autoridad del dueño o la dueña.

3. Diagnóstico y planeación del proyecto

El análisis FODA se centra en la viabilidad del sistema de stock y ventas y en las condiciones necesarias para desarrollar una primera versión.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• Alcance inicial concreto y vinculado a una necesidad operativa. • Desarrollo por etapas, priorizando stock y ventas. • Posibilidad de centralizar datos de ambos canales. • Información útil para reposición y análisis de demanda.	• Crecimiento de ventas digitales y necesidad de sincronizar disponibilidad. • Herramientas de desarrollo y bases de datos accesibles. • Posibilidad de mejorar tiempos de atención y evitar sobreventas. • Historial de ventas para identificar modelos de mayor demanda.
DEBILIDADES	**AMENAZAS**
• Se requiere validar requisitos con usuarios reales. • Errores en la carga inicial pueden afectar reportes. • Si una sola persona concentra el desarrollo, pruebas y documentación, los tiempos pueden ser reducidos.	• Cambios o restricciones de la plataforma de venta online. • Fallas de conexión, registros duplicados o errores de carga. • Acceso no autorizado o pérdida de información. • Cambios de alcance durante el desarrollo.

La viabilidad depende de definir correctamente los datos, validar el funcionamiento con usuarios y proteger la información. Por eso se propone comenzar con una versión mínima, probarla con datos de ejemplo y validarla antes de su uso cotidiano.

Metas y criterios de evaluación

Las metas cuantitativas planteadas en la planificación original funcionan como criterios de diseño y prueba, no como resultados ya alcanzados por VITA. Entre ellas se propone que el 95 % de las consultas de disponibilidad respondan en menos de 3 segundos en condiciones normales; que las ventas registradas se reflejen en el stock en un máximo de 5 segundos; que el registro mantenga una disponibilidad objetivo de 99,9 % durante el horario de operación; y que las pruebas de integridad no produzcan inconsistencias en los datos.

Planificación temporal

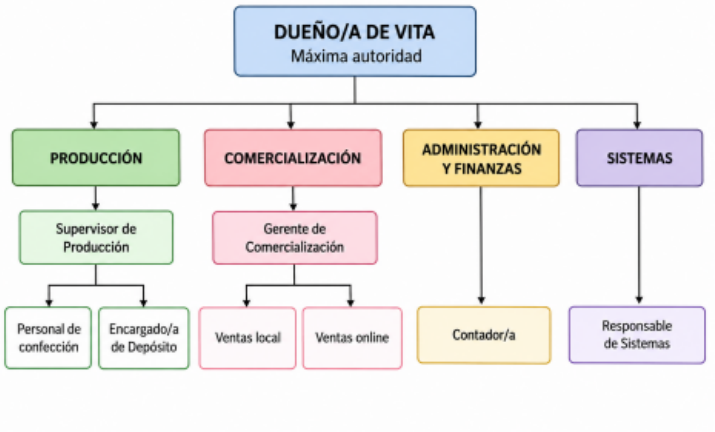
Se propone un cronograma de ocho semanas, organizado en siete etapas: (1) relevamiento y análisis; (2) diseño funcional y de datos; (3) desarrollo de productos y stock; (4) desarrollo de ventas e integración; (5) pruebas; (6) correcciones y validación de usuarios; y (7) implementación y capacitación. Las etapas se distribuyen a lo largo de las ocho semanas y algunas pueden superponerse.

Seguimiento y riesgos

El avance se revisará al cierre de cada semana. Los principales riesgos identificados son datos iniciales incorrectos, diferencias entre ventas físicas y online, retrasos por ampliación del alcance y pérdida o acceso indebido a datos. Como medidas preventivas se proponen validar una muestra de productos antes del uso, mantener un registro central, priorizar funciones esenciales y definir permisos, copias de seguridad y pruebas de recuperación.

4. Estructura organizacional y diseño de datos

La estructura formal propuesta ubica al dueño o la dueña de VITA como máxima autoridad. De esa autoridad dependen cuatro áreas: Producción, Comercialización, Administración y Finanzas, y Sistemas. Se trata de una estructura prevista para representar funciones y responsabilidades del proyecto, no de una afirmación sobre la cantidad de personas actualmente asignadas.



Funciones principales

- **Producción:** coordinación de confección y depósito de prendas terminadas.
- **Comercialización:** coordinación de ventas del local físico y de la tienda online.
- **Administración y Finanzas:** control administrativo y económico, registros y pagos.
- **Sistemas:** desarrollo, prueba, implementación inicial y mantenimiento del sistema.

Diccionario de datos

El sistema contempla cuatro entidades principales. Cada variante de prenda se identifica por modelo, talle y color; el stock se asocia a esa variante.

Entidad	Campos principales	Uso
Producto	id_producto, nombre_modelo, talle, color, precio	Identifica cada variante de prenda y su precio vigente.
Venta	id_venta, fecha_hora, canal_venta, importe_total, estado_venta	Registra la operación, el canal y su estado.
Detalle de venta	id_detalle, id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario	Vincula una venta con los productos y cantidades incluidas.
Stock	id_stock, id_producto, cantidad_disponible, fecha_actualizacion	Mantiene las existencias disponibles por variante.

Relaciones y reglas funcionales

Cada variante de Producto se asocia con su registro de Stock. Una Venta puede incluir varios Detalles de venta; cada detalle identifica la variante vendida y la cantidad correspondiente. Al registrar correctamente una venta se descuentan las unidades. Si se cancela una venta que ya había descontado stock, las unidades se restituyen. El stock es centralizado para ambos canales. Los campos canal_venta y estado_venta deben utilizar valores controlados para evitar registros inconsistentes.

5. Modelado del proceso mediante BPMN 2.0

El proceso contempla la solicitud de productos desde el cliente, el registro de la operación según el canal, la consulta de disponibilidad, la decisión sobre existencia suficiente, el registro de la venta y la actualización del stock centralizado. Si no hay stock, se informa al cliente y la venta no se concreta.

También se representa un flujo de excepción para la cancelación posterior de una venta. Cuando se recibe la solicitud de cancelación, se registra la operación y se verifica si la venta había descontado stock. Solo en ese caso se restituyen las unidades, para conservar la consistencia de las existencias.

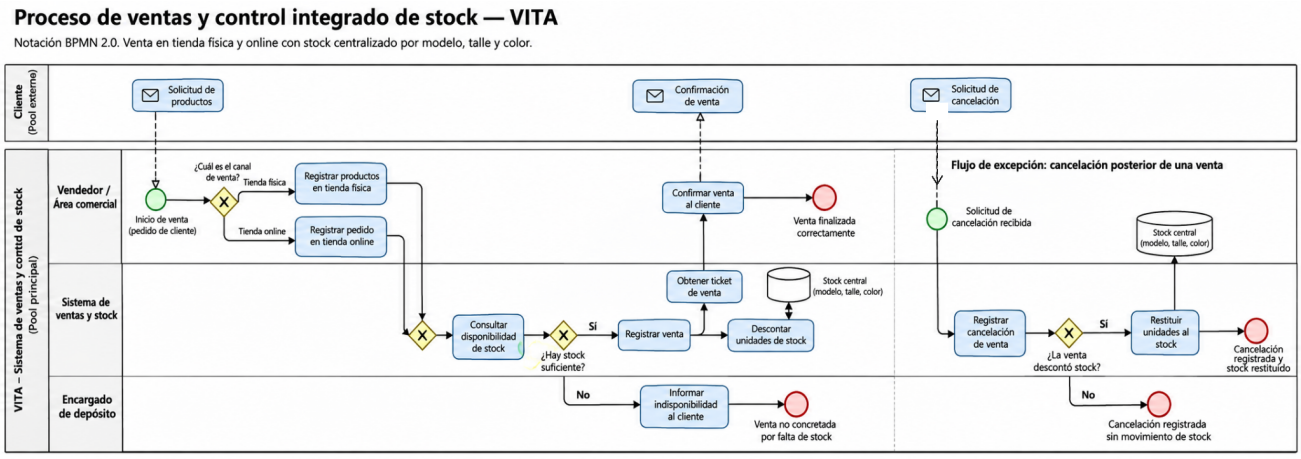


Figura 1. Proceso de ventas y control integrado de stock. Se corrigió la dirección del flujo de mensaje «Solicitud de cancelación»: el mensaje parte del pool externo Cliente y se dirige al evento de recepción dentro del proceso de VITA.

Lectura del flujo

• El cliente inicia una solicitud de productos, que puede corresponder a la tienda física o a la tienda online.

• El vendedor o el canal online registra los productos solicitados y el sistema consulta el stock central.

• La compuerta de decisión determina si hay cantidad suficiente. Si no la hay, se informa la indisponibilidad y la venta no se concreta.

• Si hay stock, se registra la venta, se descuentan las unidades y se confirma la operación.

• Ante una cancelación posterior, se comprueba si la venta había afectado el stock y se restituyen las unidades cuando corresponde.

6. Gestión ágil y trabajo con GitHub

El proyecto se organizó mediante un tablero de GitHub Projects con los estados Por hacer, En progreso y Hecho. Las historias de usuario priorizan las funciones centrales del sistema.

HU-01. Registrar ventas y actualizar stock

Como vendedor, **quiero** registrar las ventas de productos de la tienda física y online, **para** mantener actualizado el stock disponible.

Criterios de aceptación: registrar ventas de ambos canales; identificar productos, talles, colores y cantidades; descontar unidades al registrar una venta; y no concretar la operación si el stock disponible es insuficiente.

HU-02. Consultar disponibilidad

Como vendedor, **quiero** consultar la disponibilidad de productos por modelo, talle y color, **para** informar al cliente qué artículos se encuentran disponibles.

Criterios de aceptación: buscar por modelo, talle y color; mostrar la cantidad disponible por variante; utilizar el stock centralizado; e indicar cuando no hay unidades disponibles.

HU-03. Analizar ventas y demanda

Como responsable comercial, **quiero** consultar información básica sobre las ventas y la demanda de productos, **para** tomar decisiones de reposición y discontinuación de artículos.

Criterios de aceptación: consultar unidades vendidas; identificar productos de mayor y menor demanda; comparar ventas por canal; y utilizar los datos para planificar reposiciones.

Repositorio y control de versiones

El repositorio público aloja la documentación del proyecto y el diagrama BPMN. Se utilizó una rama secundaria denominada *feature/documentacion-bpmn* para incorporar el diagrama y luego se abrió y fusionó un Pull Request hacia la rama principal *main*. El cambio quedó registrado mediante un commit descriptivo.

Repositorio público: github.com/NicoMorales-Dev/Trabajo_practico_OE_4

Tablero: GitHub Projects — Gestión ágil del proyecto

7. Indicadores y estándares de control

Los indicadores propuestos permiten evaluar si el sistema mantiene la consistencia de las ventas y del stock. Los valores son estándares iniciales de referencia y podrán ajustarse cuando existan datos reales de operación.

Indicador	Criterio / cálculo	Estándar inicial	Acción ante desvío
Exactitud del stock	Coincidencia entre stock registrado y recuento físico.	≥ 98 %	Revisar movimientos, duplicados y ajustes manuales.
Ventas registradas correctamente	Ventas registradas / ventas realizadas × 100.	≥ 99 %	Revisar operaciones omitidas o duplicadas.
Prevención de venta sin stock	Intentos bloqueados cuando no hay unidades suficientes.	100 % de los casos detectados	Revisar la validación antes de confirmar.
Actualización del stock	Tiempo entre registro de venta y actualización.	Inmediata al confirmar	Revisar secuencia de registro y descuento.
Restitución por cancelación	Cancelaciones que restituyen stock cuando corresponde.	100 % de los casos aplicables	Verificar si la venta había descontado unidades.
Disponibilidad de información	Consultas que devuelven datos utilizables.	≥ 99 %	Revisar datos incompletos, duplicados o búsquedas.

Frecuencia de control

Se recomienda revisar semanalmente los registros de ventas y las diferencias de stock. Los casos de venta sin stock y de cancelación deben comprobarse cada vez que ocurran. Los indicadores son metas propuestas para la etapa inicial y no resultados medidos, dado que el sistema se encuentra en fase de diseño.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo durante la elaboración y revisión del presente trabajo.

Conclusión

El proyecto integra el análisis de VITA como sistema abierto con una propuesta tecnológica de alcance acotado: centralizar las ventas y el stock de los canales físico y online. El diseño de datos permite identificar variantes de productos y relacionarlas con las ventas y las existencias. El proceso BPMN contempla el flujo habitual y las excepciones de falta de stock y cancelación. La planificación, las historias de usuario y los indicadores permiten organizar el desarrollo y evaluar su funcionamiento esperado. En conjunto, la propuesta busca mejorar la consistencia de la información y aportar datos para las decisiones comerciales y de reposición.